Ejercicios

Tema 6: Funciones elementales

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Lineal

básico

Halla la ecuación de la recta que pasa por $(1, 3)$ y $(3, 7)$.

2 Cuadrática

básico

Halla el vértice y los cortes con los ejes de $y = x^2 - 4x + 3$. Represéntala.

3 Inversa

medio

Representa $y = \dfrac{2}{x - 1} + 3$ indicando sus asíntotas y su dominio.

4 Exponencial y logaritmo

medio

Haz una tabla de valores y representa $y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ y $y = \log_{1/2} x$ en los mismos ejes.

5 A trozos

medio

Una tarifa de taxi cobra 3 € fijos y 1,20 €/km los primeros 10 km; a partir de ahí, 0,90 €/km. Escribe la función a trozos y calcula el precio de 15 km.

6 Exponencial

avanzado

Se invierten 2000 € al 4 % anual compuesto. ¿Cuánto habrá a los 5 años? ¿Cuántos años tardará en duplicarse?

7 Cuadrática

avanzado

Desde un acantilado se lanza una piedra cuya altura es $h(t) = -5t^2 + 20t + 25$ (m). Halla la altura máxima y cuándo llega al mar.